



QUESTIONNAIRE

Date :	22.09.25	Horaire :	08 :15-10 :00	Durée :	105 minutes	
Discipline :	MATHE – STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI	
					Numéro du candidat :	

Question 1 (6+5+4+5 = 20 points)

(Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes.)

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (4i - 1)z - 5 + i = 0$.
- Soit $P(z) = z^3 + iz^2 + 2iz - 8 + 4i$.
Vérifier que $2 - i$ est une racine de $P(z)$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- Soit $z_1 = \text{cis}\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $z_2 = 2 \text{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.
Donner la forme trigonométrique et la forme algébrique de $Z = \frac{(z_1)^4}{i(z_2)^5}$.
- Résoudre l'équation $z^5 = 32 \text{cis}\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et représenter dans le plan de Gauss ses solutions.
(Unité : 2 cm)

Question 2 (4+8 = 12 points)

Soit le système linéaire de trois équations à trois inconnues suivant, de paramètre réel m .

$$\begin{cases} 2x + my - z = 3m + 2 \\ mx + 2y + z = 4 \\ (m - 2)x + (1 - m)y + z = 2m \end{cases} \quad (S_m)$$

- Pour quelles valeurs de m le système admet-il une solution unique ?
- Résoudre et interpréter géométriquement le système pour $m = -2$, puis pour $m = 1$.

Question 3 (4+3+3 = 10 points)

Dans un repère orthonormé de l'espace, on a les points $A(1; -1; 2)$, $B(4; -4; 2)$, $C(-1; -5; 0)$ et $D(5; 2; -3)$.

- Vérifier que A , B et C ne sont pas alignés puis déterminer une équation cartésienne du plan π passant par A , B et C .
- Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite d perpendiculaire à π et passant par D .
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection E de la droite d et du plan π .

Question 4 (5+6+7 = 18 points)

(Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.)

1. Déterminer le terme en x^{11} dans le développement de $\left(2x^3 - \frac{3}{x^2}\right)^{12}$.
2. À partir des 21 consonnes et 5 voyelles, combien peut-on former de mots (ayant un sens ou non) composés
 - a. de 6 lettres qui peuvent se répéter ;
 - b. de 6 lettres différentes ;
 - c. de 6 lettres différentes, si les deux dernières sont des consonnes ;
 - d. de 3 consonnes différentes et de 3 voyelles différentes ?
3. D'un jeu de cartes standard de 52 cartes, on tire simultanément au hasard 4 cartes.
 - a. Calculer le nombre de tirages possibles.
 - b. Calculer la probabilité pour qu'on tire 1 cœur et 3 carreaux.
 - c. Calculer la probabilité pour qu'on tire l'as de trèfle (parmi les 4 cartes tirées).
 - d. Calculer la probabilité pour qu'on ne tire aucun pique.